



MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

3 Meses

24 Aulas (2 horas cada)



Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.



- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangeanos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**

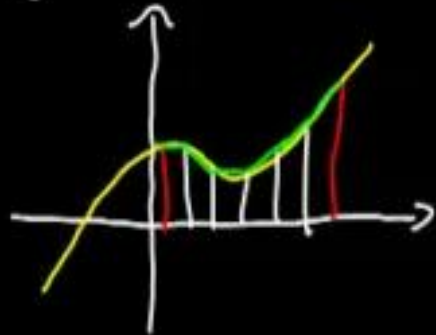


Teorema di Stokes

$$\int_M dw = \int_{\partial M} w$$

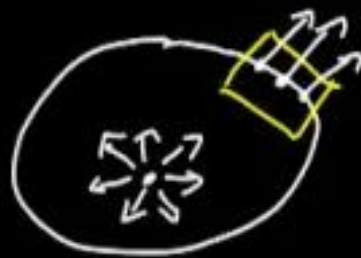
TFI

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$



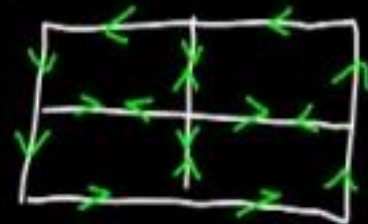
Div. Th.

$$\iiint \nabla \cdot F = \oint F \cdot n$$



Gauss-Green

$$\int_S \nabla \times F = \oint_{\partial S} F \cdot ds$$



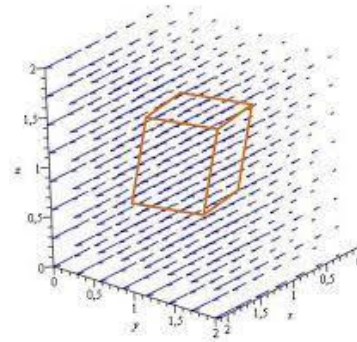


Lei de Conservação



O princípio Geral é que a taxa de mudança de $u(x, t)$ dentro do volume V é igual ao fluxo que passa o contorno.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V u(x, t) + \int_{\partial V} f(u) \cdot n = 0$$



$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V u(x, t) = - \int_{\partial V} f(u) \cdot n$$

Onde $f(x, t)$ é a função fluxo.

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \oint_S F \cdot dS = \oint_S (F \cdot n) dS$$

Supoen a região $V_i = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$.

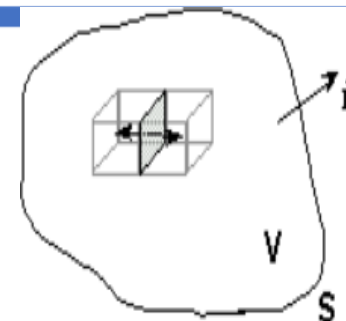
$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) dx + \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} f(u) \cdot n dx = 0$$



Lei de Conservação

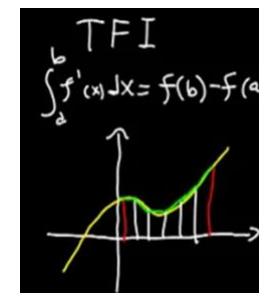


$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) dx + \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} f_x(u) \cdot n dx = 0$$



Aplicando o teorema de Gauss e integrando analiticamente o termo resultante.

$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) dx + f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) = 0$$



Podemos aplicar uma regra de quadratura, por exemplo, Ponto médio, à integral restante para obter uma forma semi-discreta

$$(x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}) \frac{\partial(u_t(x_i))}{\partial t} + f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) = 0$$



Considerando a equação elíptica $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x)}{\partial x} = f(x)$ sobre um volume de controle $V_i = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$ então.

$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x)}{\partial x} dx = \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} f(x) dx$$

Resolvendo o lado esquerdo analiticamente e o direito via Midpoint

$$\frac{\partial \left(u(x_{i+\frac{1}{2}}) \right)}{\partial x} - \frac{\partial \left(u(x_{i-\frac{1}{2}}) \right)}{\partial x} = \left(f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) \right) (x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}) = 0$$

Usando diferenças centradas nas derivadas remanecentes

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h} = hf_i$$

$$h = (x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}})$$



Forma de conservação de equações dinâmicas de fluidos

ϕ (x, y, z, t) pode ser uma pequena concentração de umidade = nuvem

$\mathbf{u}$ (x, y, z, t) é a velocidade do fluxo de ar assumido incompressível

Forma Diferencial

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \phi) = \nabla \cdot v \nabla \cdot \phi$$

Volume médio sobre a forma diferencial

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \phi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \phi) dV = \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot v \nabla \cdot \phi dV$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) = -\nabla \cdot P + v \nabla \cdot \vec{u}$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) dV = -\frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot P dV + \frac{1}{V} \int_V v \nabla \cdot \vec{u} dV$$

No método de volume finito, as equações governantes (na forma diferencial) são médias de volume integrando-as em cada elemento de volume da grade.



Forma Diferencial

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) = \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi$$

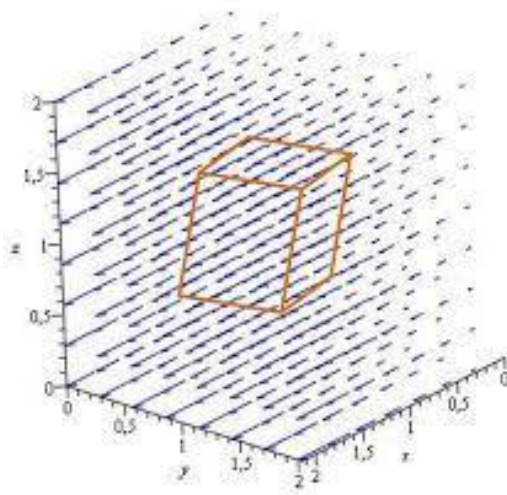
$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) = -\nabla \cdot P + v \nabla \cdot \vec{u}$$

Forma Conservativa

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) dV = \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi dV$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) dV = -\frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot P dV + \frac{1}{V} \int_V v \nabla \cdot \vec{u} dV$$

As integrais de volume do teorema de Gauss são convertidas em fluxos de concentração (CD-eqn) ou momentum (NS-eqn) sobre os limites da superfície do volume.





As integrais de volume do teorema de Gauss são convertidas em fluxos de concentração (CD-eqn) ou momentum (NS-eqn) sobre os limites da superfície do volume.

Em seguida, discutimos:

1) integração em 1d

2) integração em 1d, 2d ou 3d é apenas a utilização do teorema de Gauss

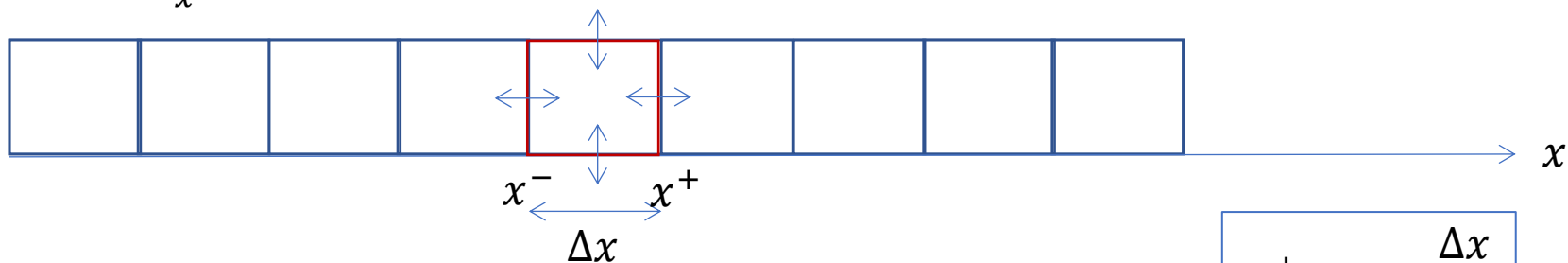
3) como derivar o método de volume finito para a equação convecção-difusão

4) que em malha uniforme o método do volume finito é igual ao método da diferença finita



1) integração em 1d

$$\int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \varphi(x^+) - \varphi(x^-)$$



$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$$

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

→ Os valores da função integral nos pontos finais do intervalo determinam o fluxo de saída da integral.

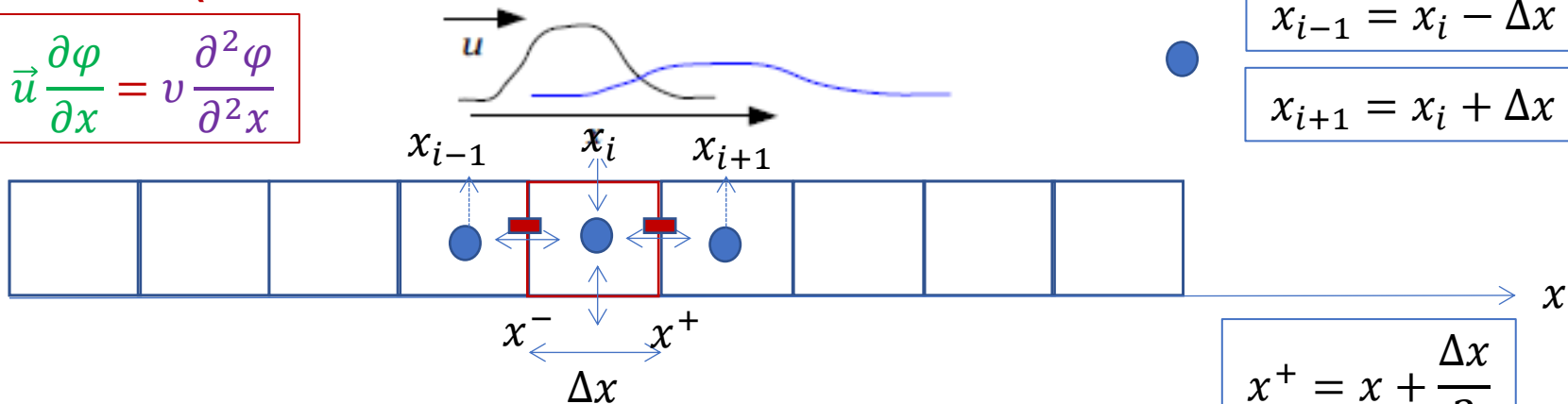
→ Observe a “heurística”: se integrarmos uma função sobre um volume, então os valores da função integral nos **limites** da superfície poderiam determinar o fluxo de saída da integral



1) integração em 1d

Exemplo: O método de volume finito para 1d problema de convecção-difusão em uma grade uniforme ($u = \text{constante}$)

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$$



$$x_{i-1} = x_i - \Delta x$$

$$x_{i+1} = x_i + \Delta x$$

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

Vamos integrar a equação de CD ao longo do comprimento Δx

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \varphi}{\partial t} dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} dx$$

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \varphi}{\partial t} dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \vec{u} \partial \varphi = \frac{1}{\Delta x} v \frac{\partial}{\partial x} \int_{x^-}^{x^+} \partial \varphi$$

Integração $\vec{u}$ e v são ctes portanto:

$$\frac{1}{\Delta x} \frac{\partial}{\partial t} \int_{x^-}^{x^+} \varphi dx + \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \vec{u} \varphi = \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$



1) integração em 1d

$$\frac{1}{\Delta x} \frac{\partial}{\partial t} \int_{x^-}^{x^+} \varphi dx + \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \vec{u} \varphi = \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

Integral no termo derivado do tempo:

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \varphi dx = \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \varphi \Delta x = \frac{\varphi(x^+) - \varphi(x^-)}{\Delta x} \Delta x \approx \varphi$$

O termo derivado do tempo é assim aproximado “como era antes”:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \varphi dx = \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$

A substituição de valores esquerdos e direitos do termo de convecção :

$$\frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \vec{u} \varphi = \vec{u} \frac{\varphi(x^+) - \varphi(x^-)}{\Delta x}$$

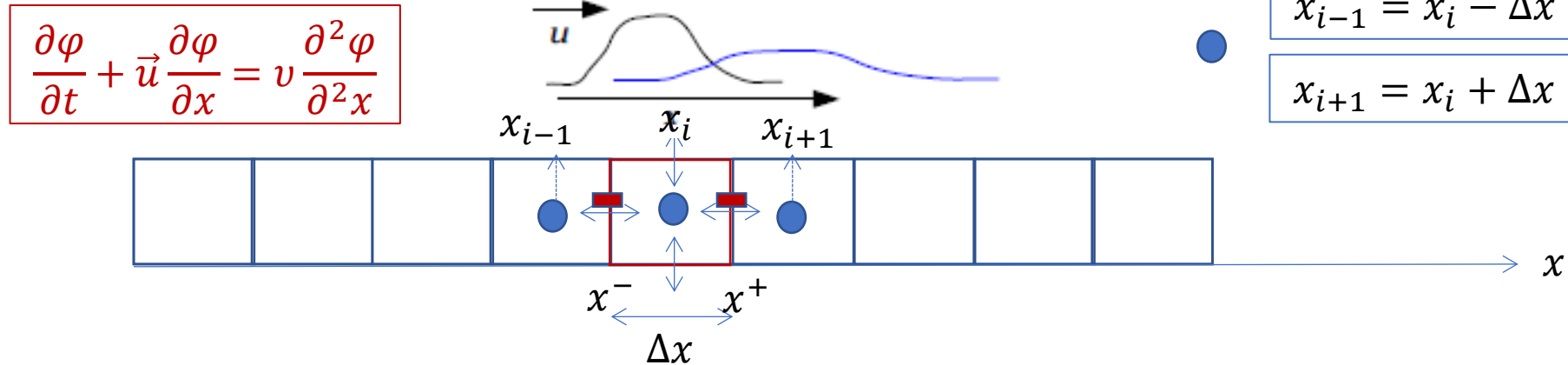
A substituição de valores esquerdos e direitos do termo de difusão :

$$\frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{1}{\Delta x} \left(v \frac{\partial \varphi(x^+)}{\partial x} - v \frac{\partial \varphi(x^-)}{\partial x} \right)$$



1) integração em 1d

Exemplo: O método de volume finito para 1d problema de convecção-difusão em uma grade uniforme ($u = \text{constante}$)



Os termos abaixo são interpolantes da quantidade transportada na face da célula

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

Os termos abaixo são interpolantes dos gradientes da quantidade transportada na face da célula

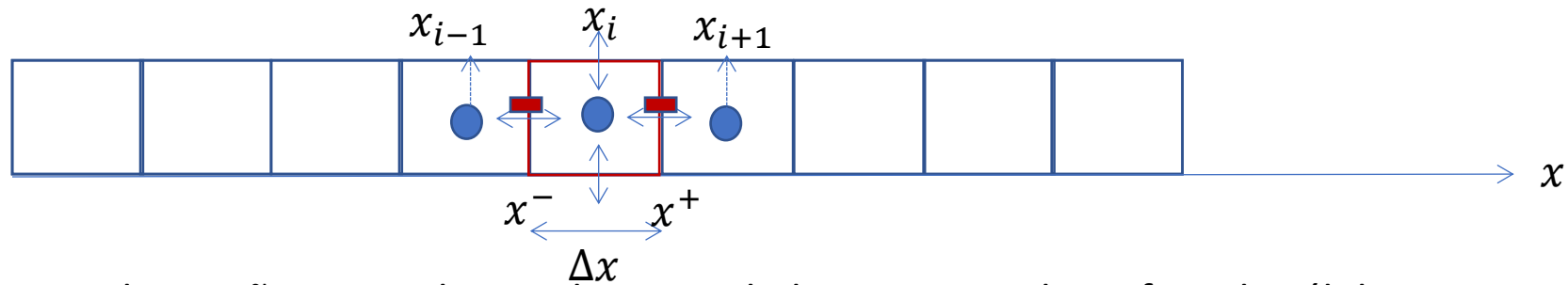
$$v \frac{\partial \phi(x^+)}{\partial x}$$

$$v \frac{\partial \phi(x^-)}{\partial x}$$

Como você consegue essas interpolações?



1) integração em 1d



Os termos abaixo são interpolantes da quantidade transportada na face da célula

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

Os termos abaixo **são interpolantes dos gradientes da quantidade transportada** na face da célula

$$v \frac{\partial \varphi(x^+)}{\partial x}$$

$$v \frac{\partial \varphi(x^-)}{\partial x}$$

Como você consegue essas interpolações?

→ Na grade uniforme, pode-se simplesmente **interpolarmos linearmente**

$$\varphi(x^+) = \frac{1}{2} (\varphi_{x_{i+1}} + \varphi_{x_i})$$

$$\varphi(x^-) = \frac{1}{2} (\varphi_{x_i} + \varphi_{x_{i-1}})$$

$$v \frac{\partial \varphi(x^+)}{\partial x} \approx v \frac{(\varphi_{x_{i+1}} - \varphi_{x_i})}{\Delta x}$$

$$v \frac{\partial \varphi(x^-)}{\partial x} \approx v \frac{(\varphi_{x_i} - \varphi_{x_{i-1}})}{\Delta x}$$



Assim, começamos a partir desta integral

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \varphi}{\partial t} dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 x} dx$$

e encontrar a forma semidiscreta (o tempo ainda não está discreto):

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \vec{u} \frac{\varphi_{x_{i+1}} - \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x} = v \frac{\varphi_{x_{i+1}} - 2\varphi_{x_i} + \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x}$$

$$\vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

$$v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 x}$$

Equivalente ao termo discretizado pelo método das diferenças finitas (fórmula de diferença central de 2ª ordem para a 1ª derivada)

Equivalente ao termo discretizado pelo método das diferenças finitas (fórmula de diferença central de 2ª ordem para a 2ª derivada)



- A **discretização do tempo** pode então ser aplicada de várias formas, por ex. Euler, Runge-Kutta, Crank-Nicolson,...
- No caso mais simples, poderíamos usar o **método explícito de Euler** para obter

$$\frac{\varphi_{x_i}^{n+1} - \varphi_{x_i}^n}{\Delta t} + \vec{u} \frac{\varphi_{x_{i+1}} - \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x} = v \frac{\varphi_{x_{i+1}} - 2\varphi_{x_i} + \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x}$$

que permite avaliar diretamente a solução na timestep $n + 1$ em cada ponto de grade i similar ao que será feito na atribuição de programação.

Conclusão:

Ao integrar o CD-eqn sobre um intervalo dx , acabamos de derivar o método do volume finito (precisão de espaço de segunda ordem) para grades uniformes em 1d e mostramos que o resultado é exatamente o mesmo do método de diferenças finitas.



Parte 5: Teorema de Gauss e o método de volume finito no OpenFOAM (para ser discutido na aula 5)



O Teorema de Gauss, ou seja, Teorema da Divergência ou Apenas Simplesmente: “Generalização da Integração”

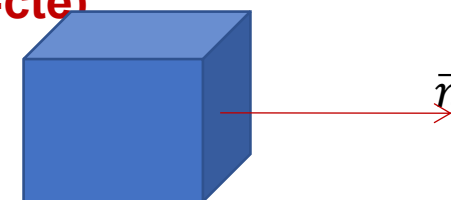
- Teorema de Gauss para converter integrais de volume em integrais de superfície

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV = \int_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

V (Volume)

- Os termos da convecção são da forma de divergência ($\vec{u}=\text{cte}$)

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{u}\varphi) dV = \int_S (\vec{u}\varphi) \cdot \vec{n} dS$$



- Os termos de difusão também são da forma de divergência ($v=\text{cte}$)

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot (v\vec{\nabla}\varphi) dV = \int_S v(\vec{\nabla}\varphi) \cdot \vec{n} dS$$

dS

Area da
Superfície da face

Observação: As equações de transporte podem ser escritas em forma de fluxo de modo que a taxa de variação de uma quantidade dentro de um volume de controle **V** depende dos fluxos através do limite **S**. → da idéia básica do método de volume finito.



Topologia de rede não estruturada

Quantidades vetoriais e escalares armazenadas nos centros das células (ponto P), enquanto os fluxos podem ser interpolados nas faces das células a partir de pontos adjacentes.

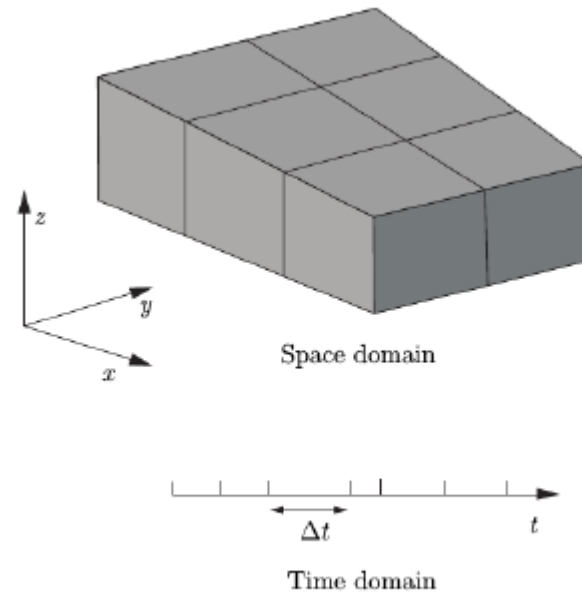


Figure 2.1: Discretisation of the solution domain

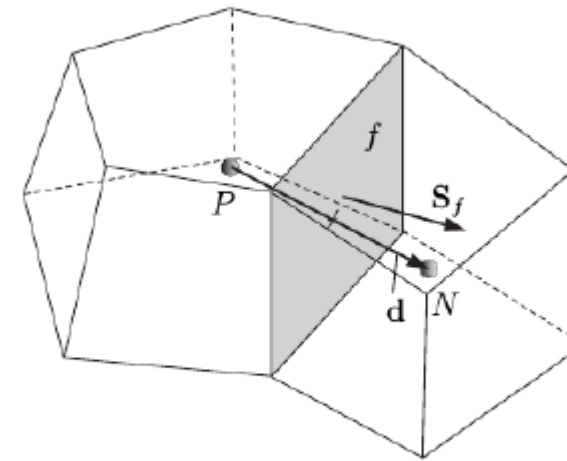


Figure 2.2: Parameters in finite volume discretisation



Topologia de rede não estruturada

O Teorema de Gauss forma o básico do método do volume finito

Forma Diferencial

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) \right] dV = \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi$$

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) \right] dV = -\nabla \cdot P + v \nabla \cdot \vec{u}$$

Forma de conservação

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) dV = \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi dV$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) dV = -\frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot P dV + \frac{1}{V} \int_V v \nabla \cdot \vec{u} dV$$

Aplicando o Teorema de Gauss

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) \right] dV = \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \varphi) \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{V} \int_S v \nabla \varphi \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) \right] dV = -\nabla \cdot P + v \nabla \cdot \vec{u}$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \vec{u}) \cdot \vec{n} dS = -\frac{1}{V} \int_S P \cdot \vec{n} dS + \frac{1}{V} \int_S v \nabla \vec{u} \cdot \vec{n} dS$$



Topologia de rede não estruturada

O Teorema de Gauss forma o básico do método do volume finito

Aplicando o Teorema de Gauss

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) \right] dV = \frac{1}{V} \int_S v \nabla \varphi \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \varphi) \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{V} \int_S v \nabla \varphi \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) \right] dV = -\frac{1}{V} \int_S P \cdot \vec{n} dS + \frac{1}{V} \int_S v \nabla \vec{u} \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \vec{u}) \cdot \vec{n} dS = -\frac{1}{V} \int_S P \cdot \vec{n} dS + \frac{1}{V} \int_S v \nabla \vec{u} \cdot \vec{n} dS$$

No método de discretização por volume finito, **os fluxos nas faces das células são estimados numericamente** utilizando funções de **interpolação**. Integração substituída por somatório.

$$\frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \varphi) \cdot \vec{n} dS \approx \frac{1}{V} \sum_{\text{faces}} (\vec{u} \varphi)_f \cdot \vec{n}_f dS_f$$

$$\frac{1}{V} \int_S v \nabla \varphi \cdot \vec{n} dS \approx \frac{1}{V} \sum_{\text{faces}} (v \nabla \varphi)_f \cdot \vec{n}_f dS_f$$

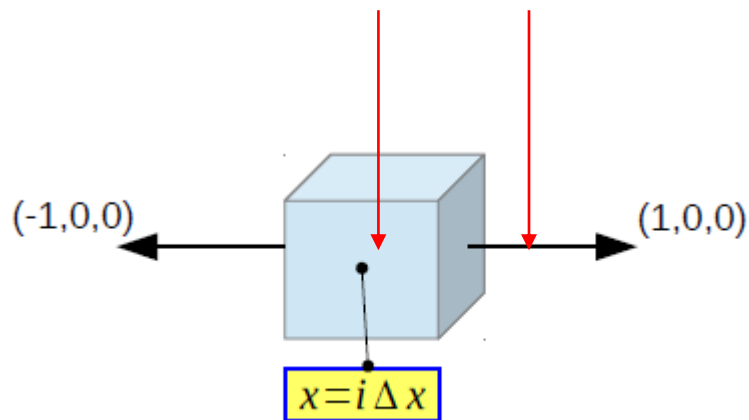
Aqui, o índice "f" refere-se ao centro da face da célula.



Topologia de rede não estruturada

**Example: Discretize Derivative of a Function $u=u(x)$
Using the FVM**

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \int_{\Delta x} u_x dx dy dz = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \int_{\Delta x} u_x dx dy dz = \frac{1}{\Delta x} \int_{\Delta x} u \cdot n_x dS = \frac{u_{i+\frac{1}{2}} - u_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$



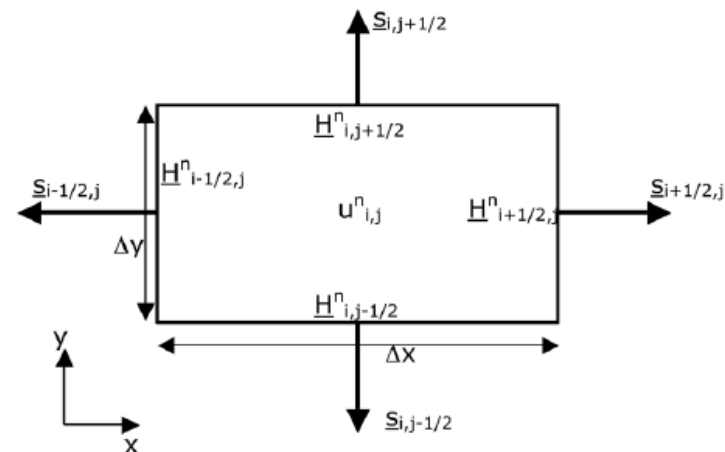


O método de volume finito (FVM) aplicado a EDP escrito no forma:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{H} = Q$$

**O $\vec{H}$ é o vetor fluxo (densidade) e Q é o termo fonte.
Integrando a equação sobre uma região R de Área A com
perímetro C usando uma versão do Teorema de Green.**

$$A \frac{\partial \bar{U}}{\partial t} + \oint_C \vec{H} \cdot \vec{n} dS = A \bar{Q}$$



O onde a Barra Define o valor médio sobre R . $\vec{n}$ é um vetor unitário normal saindo em cada ponto sobre C



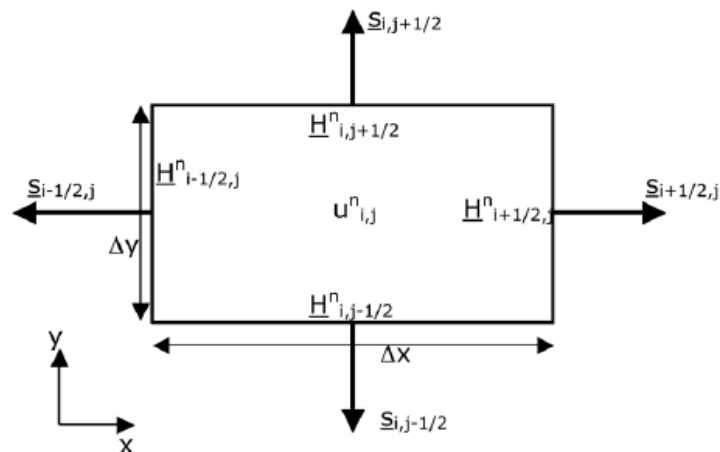
O método de volume finito (FVM) aplicado a EDP escrito no forma:

$$A \frac{\partial \bar{U}}{\partial t} = -\frac{1}{A} \oint_C \vec{H} \cdot \vec{n} dS + \bar{Q}$$

A equação é válido sobre qualquer região R.

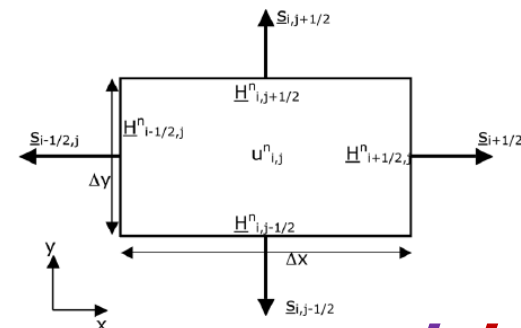
Discretizando a equação sobre k células a diferença forward de primeira ordem no tempo

$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$





$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$



Nota:

1 A equação pode ser considerada como um esquema geral de volume finito explícito.

2. A equação é de primeira ordem no tempo devido a discretização no tempo usado mas ordem mais alta e acurada pode ser usado.

3 Um particular FVS baseado na equação acima é construído estimando os fluxos nas interfaces (o valor de $\vec{H}$ sobre os lados da célula)

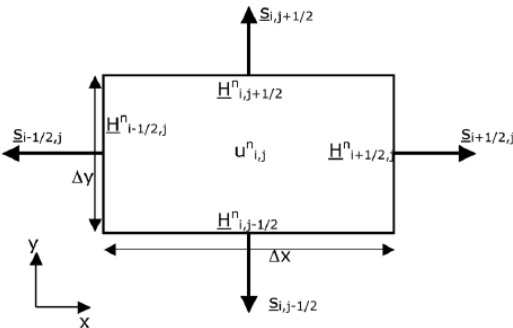
4 Desde que $\vec{H} = \vec{H}(U)$, a estimativa da interface de fluxo pode ser feita pela extrapolação do valores de U no centro da célula para a interface ou extrapolação direta da célula dos valores de $\vec{H}$ do centro da célula para a interface



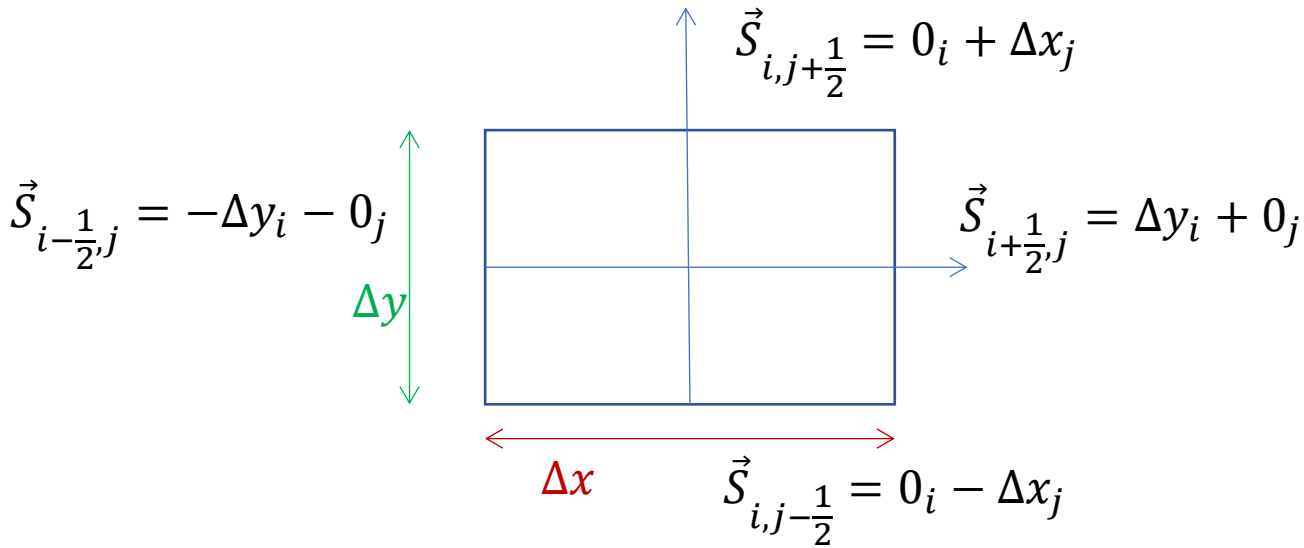
FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$

$\Delta x, \Delta y$ constante



O lado do vetor são claramente paralelo aos eixos x e y e da álgebra vetorial simples tem-se:

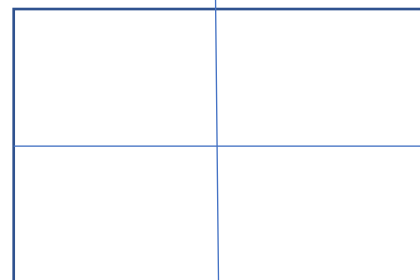
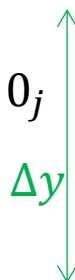




FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$

$$\vec{S}_{i-\frac{1}{2},j} = -\Delta y_i + 0_j$$



$$\vec{S}_{i,j+\frac{1}{2}} = 0_i + \Delta x_j$$

$$\vec{S}_{i+\frac{1}{2},j} = \Delta y_i + 0_j$$



$$\vec{S}_{i,j-\frac{1}{2}} = 0_i - \Delta x_j$$

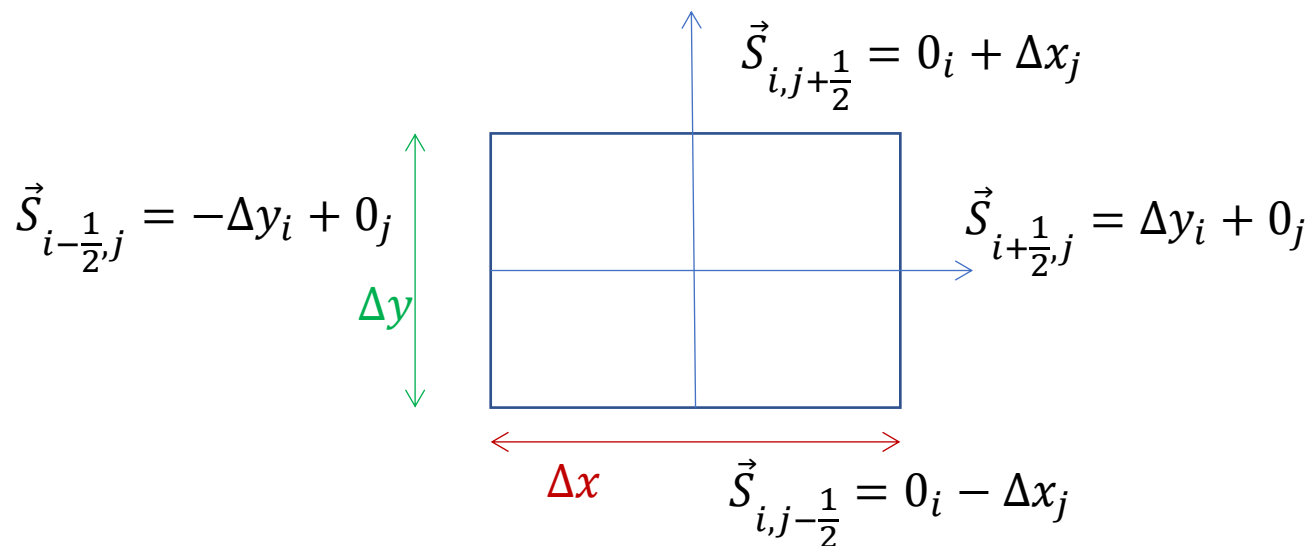
$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(\vec{H}_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \vec{S}_{i+\frac{1}{2},j}^n + \vec{H}_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \vec{S}_{i,j+\frac{1}{2}}^n + \vec{H}_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot \vec{S}_{i-\frac{1}{2},j}^n + \vec{H}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot \vec{S}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(\vec{H}_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + \vec{H}_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j + \vec{H}_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (-\Delta y_i) + \vec{H}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (-\Delta x_j) \right)$$



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(\vec{H}_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + \vec{H}_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j + \vec{H}_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (-\Delta y_i) + \vec{H}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (-\Delta x_j) \right)$$



Podemos escrever $\vec{H}$ em termos de suas componentes

$$\vec{H} = F_i + G_j$$

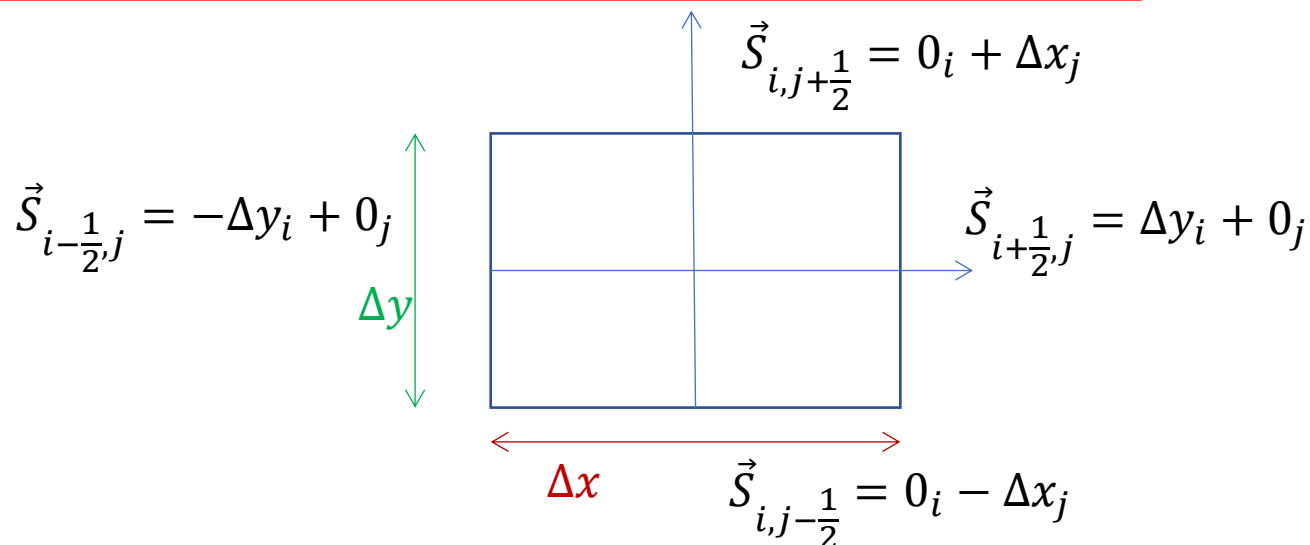
$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j + F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (-\Delta y_i) + G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (-\Delta x_j) \right)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j - F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (\Delta y_i) - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (\Delta x_j) \right)$$



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j - F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (\Delta y_i) - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (\Delta x_j) \right)$$



Podemos Reescrever

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i - F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j \right)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} + \frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right)$$



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

Nota:

1 Em uma malha com coordenada cartesiana os lados da células são paralelos ao eixos x e y . tal que necessita fluxos normais aos lados da célula. O termo $(\vec{H}^n \cdot \vec{S})$ deve ser na direção x e y . Assim H possui componente em i e j e são nomeados de F e G .

2 No caminho para obter um FVS da equação acima os valores de F e G deve ser estimado no mesmo caminho.

3 Os termo no colchetes são reconhecidos como aproximações por diferenças finitas para $\frac{\partial F}{\partial x}$ e $\frac{\partial G}{\partial y}$ baseado nos valores de F e G nas interfaces entre a célula (i,j) e suas células vizinhas.

4 Sobre o item 3 nos podemos concluir que sobre uma malha cartesiana o esquema de volume finito se reduz a um esquema de diferenças finitas.

5 O esquema de diferenças finitas pode ser considerado um caso especial do esquema de volume finito.



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

Exemplo Especifico : Esquema Upwind Primeira Ordem (FOU)

**Aplicando a equação acima para a equação linear 2D Nesta equação $\vec{H} = F_i + G_j$,
Onde $F = (v_x U)_i$ e $G = (v_y U)_j$**

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(v_x \left[\frac{u_{i+\frac{1}{2},j}^n - u_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + v_y \left[\frac{u_{i,j+\frac{1}{2}}^n - u_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

No nível de tempo $u_{i,j}^n$ é conhecido e é no centro de cada célula (i,j) . Resta estimar $u_{i+\frac{1}{2},j}^n$, $u_{i-\frac{1}{2},j}^n$, $u_{i,j+\frac{1}{2}}^n$, $u_{i,j-\frac{1}{2}}^n$ que estão sobre as 4 faces da célula (i,j) com suas 4 células vizinhas. Supõem-se que a velocidade de escoamento v_x e v_y , são ambas positivas. Uma procedimento de estimativa razoável é para tomar a valores da interface u dos vizinhos upstream dos valores conhecidos do centro da célula.



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i+1/2,j}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i-1/2,j}^n \approx u_{i-1,j}^n, \quad u_{i,j+1/2}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i,j-1/2}^n \approx u_{i,j-1}^n$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(v_x \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x} \right] + v_y \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i,j-1}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

Nota:

1 O termo em colchetes são aproximação por diferenças finitas de $\frac{\partial u}{\partial x}$ e $\frac{\partial u}{\partial y}$ usando primeira ordem de diferenças backward

2 A eq. Foi derivada sobre a base de uma quantidade média sobre a célula e fluxo na interface da célula e é consequentemente um esquema de volume finito mas é indistinguível do esquema de diferenças finitas derivada da teoria de Taylor.

3 A estimativa da interface de fluxo pode ser classificada como extrapolação do valor de u do centro da célula para a interface da célula usando gradientes de u . Neste caso é assumido que o gradiente de u em cada célula é zero tal que ela tome o mesmo valor na interface Downstream como no centro da célula. Estimativa mais acurada da interface de fluxo pode ser alcançada pela primeira calculado um vetor gradiente para u em cada célula de seus valores ao redor então usando para extrapolar o valor de u do centro da célula para a interface da célula do qual os fluxos são então calculados.



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i+1/2,j}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i-1/2,j}^n \approx u_{i-1,j}^n, \quad u_{i,j+1/2}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i,j-1/2}^n \approx u_{i,j-1}^n$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(v_x \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x} \right] + v_y \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i,j-1}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

O método produz um único valor de $\vec{H}$ na interface.

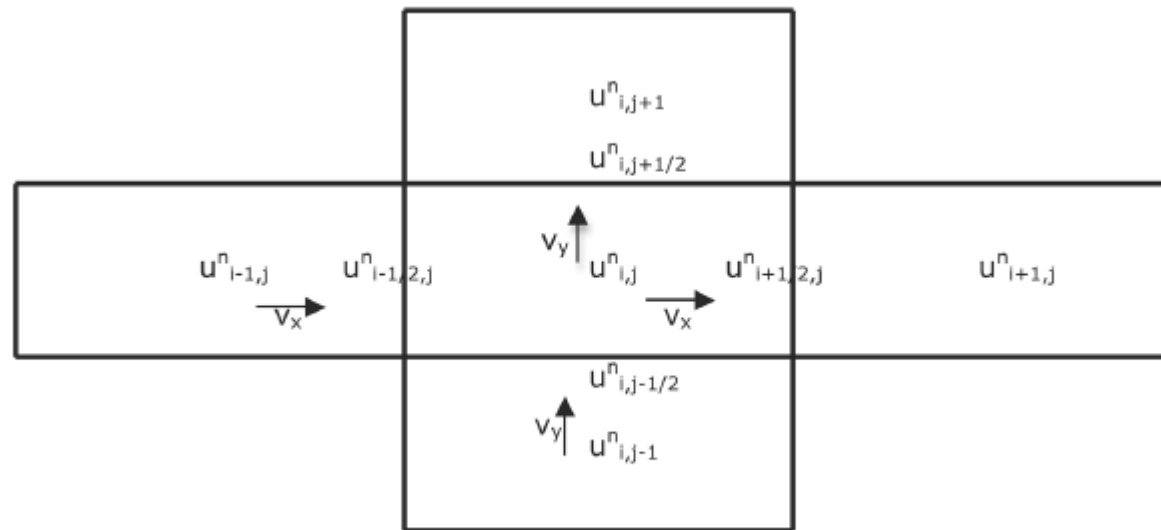


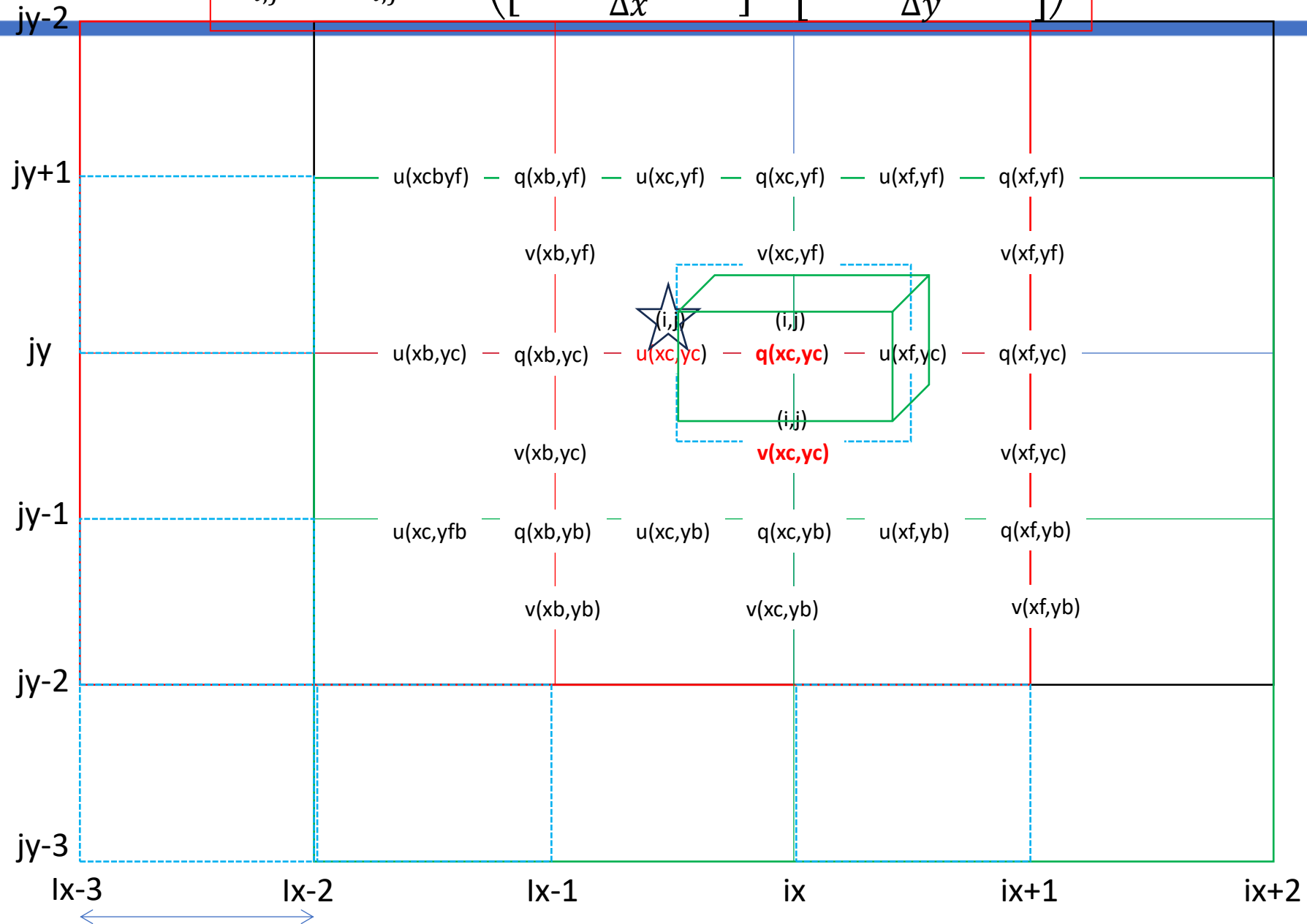
Figure 2.2: Interface values for an upwind 2D linear advection FVS



Métodos de volume finito



$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

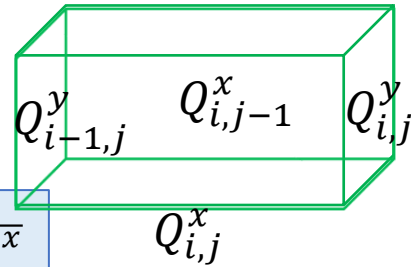




$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

$$Q^{n+1} = Q^n + F^y + G^x$$

$$F^y = F(Q^y, u) = \frac{u \Delta t}{\Delta x} (Q_{i,j}^y - Q_{i-1,j}^y)$$



$$G^x = F(Q^x, v) = \frac{v \Delta t}{\Delta y} (Q_{i,j}^x - Q_{i,j-1}^x)$$

$$Q^y = Q^n - \frac{1v\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

$$Q^x = Q^n - \frac{1u\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_x Q^{nx}}$$

$$Q^{nx} = \frac{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}}{\delta_x}$$

$$Q^{ny} = \frac{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}}{\delta_y}$$

$$\delta_x Q^{nx} = Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}$$

$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} - \overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x}$$

$$\overline{Q_x^x} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}})$$

$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x+\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}}) - \frac{1}{2} (Q_{x-\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}})$$

$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}})$$

$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \frac{1}{2} (Q_{x+\Delta x} + Q_x) - \frac{1}{2} (Q_x + Q_{x-\Delta x})$$

$$\overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}})$$

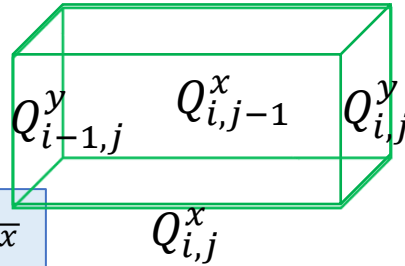
$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \frac{1}{2} (Q_{x+\Delta x} - Q_{x-\Delta x})$$



$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

$$Q^{n+1} = Q^n + F^y + G^x$$

$$F^y = F(Q^y, u) = \frac{u \Delta t}{\Delta x} (Q_{i,j}^y - Q_{i-1,j}^y)$$



$$G^x = F(Q^x, v) = \frac{v \Delta t}{\Delta y} (Q_{i,j}^x - Q_{i,j-1}^x)$$

$$Q^y = Q^n - \frac{1v\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

$$Q^x = Q^n - \frac{1u\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_x Q^{nx}}$$

$$Q^{nx} = \frac{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}}{\delta_x}$$

$$Q^{ny} = \frac{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}}{\delta_y}$$

$$\delta_y Q^{ny} = Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^x} - \overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^x}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (Q_{y+\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y+\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}}) - \frac{1}{2} (Q_{y-\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}})$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (Q_{y+\Delta y} + Q_y) - \frac{1}{2} (Q_y + Q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (Q_{y+\Delta y} - Q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{Q_y^y} = \frac{1}{2} (Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}})$$

$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (Q_{y+\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}})$$

$$\overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (Q_{y+\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}})$$



$$Q_{i,j}^x = Q_{i,j}^n - \frac{1u\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_x Q^{n^x}}$$

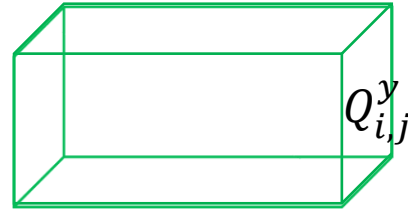
$$Q_{i-1,j}^x = Q_{i-1,j}^n - \frac{1}{2} \frac{u\Delta t}{\Delta y} \overline{\delta_x Q^{n^x}}$$



$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x)$$

$$\overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

$$\delta_x Q^{n^x} = Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}$$



$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} - \overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x}$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x) - \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x) - \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

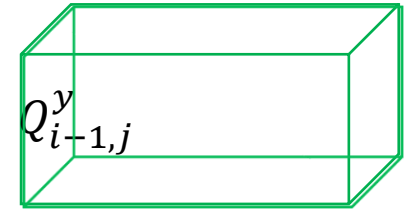
$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})$$

$$Q_{i,j}^x = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{u\Delta t}{\Delta y} \overline{\frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})}$$

$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x)$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} - \overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x}$$



$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x}) - \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x)$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x} - q_{x+\Delta x} - q_x)$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = -\frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})$$

$$Q_{i-1,j}^x = Q_{i,j}^n + \frac{1}{2} \frac{u\Delta t}{\Delta y} \overline{\frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})}$$



$$Q_{i,j}^y = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

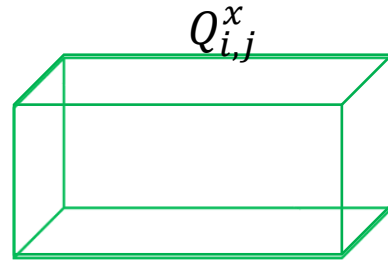
$$Q_{i,j-1}^y = Q_{i,j-1}^n - \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$



$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y)$$

$$\overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

$$\delta_y Q^{ny} = Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}$$



$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} - \overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y) - \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y) - \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

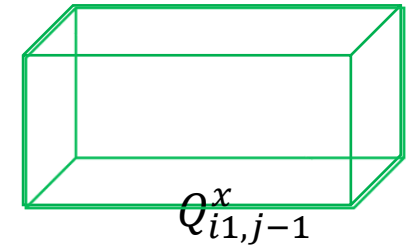
$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})$$

$$Q_{i,j}^y = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})}$$

$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y)$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} - \overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y}$$



$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y}) - \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y)$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y} - q_{y+\Delta y} - q_y)$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = -\frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})$$

$$Q_{i,j-1}^y = Q_{i,j-1}^n + \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})}$$



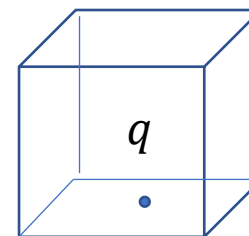
$$Q_{i,j}^y = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{\Delta t}{\Delta y} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})$$



$$\frac{\partial q}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{V}q) = 0$$

$$\frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \frac{\partial q}{\partial t} dV = - \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \nabla \cdot (\vec{V}q) dV$$



$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \left(\sum_{z_0}^{z_1} \left\{ \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (\Delta q(x, y, z) * \Delta x) \right] * \Delta y \right\} * \Delta z \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \left(\sum_{z_0}^{z_1} \left\{ \sum_{y_0}^{y_1} (\Delta \overline{q^x}(x, y, z) * \Delta x) * \Delta y \right\} * \Delta z \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \left(\sum_{z_0}^{z_1} (\Delta \overline{q^{xy}}(x, y, z)) * \Delta x * \Delta y * \Delta z \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = (\overline{q^{xyz}})$$



$$Q_{i,j} = \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q \, dV = (\overline{q^{xyz}})$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \nabla \cdot (\vec{V}q) \, dV$$

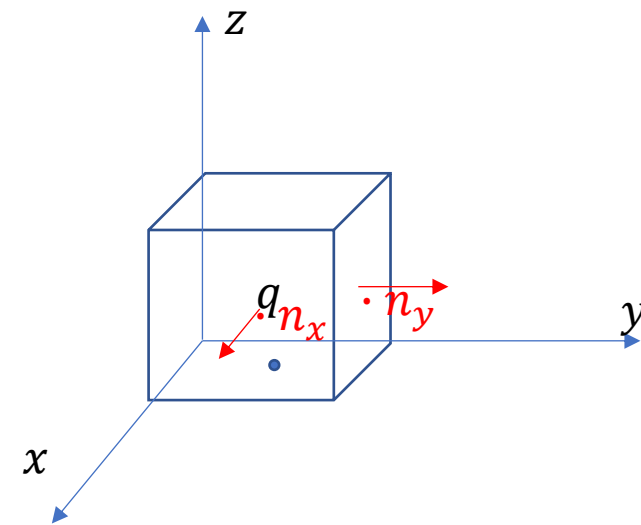
Teorema de Gauss

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{|S_{i,j}|} \int_{S_{i,j}} q \vec{V} \cdot \vec{n} \, dS$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (q(u+v) \cdot (n_x + n_y) \, dx \, dy)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (qun_x \, dx \, dy + qun_y \, dx \, dy + qvn_x \, dx \, dy + qvn_y \, dx \, dy)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (qu(n_x \, dx \, dy) + qv(n_y \, dx \, dy))$$



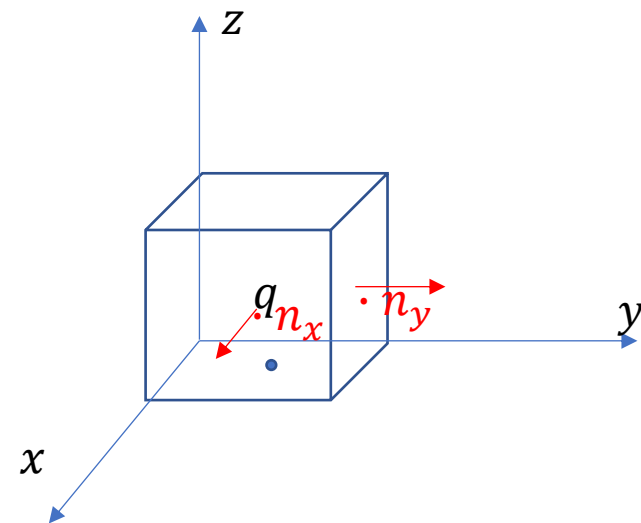


$$Q_{i,j} = \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = (\overline{q^{xyz}})$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \nabla \cdot (\vec{V}q) dV$$

Teorema de Gauss

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{|S_{i,j}|} \int_{S_{i,j}} q \vec{V} \cdot \vec{n} dS$$



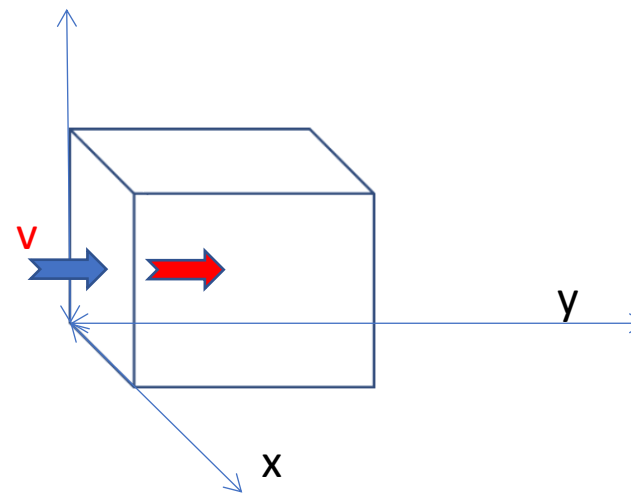
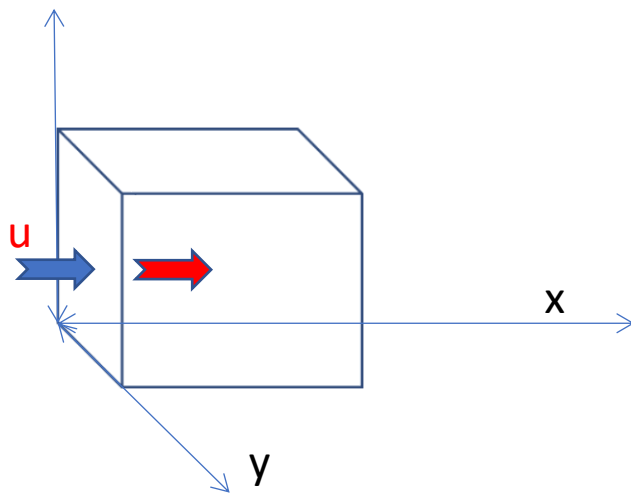
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (qu(n_x dx dy) + qv(n_y dx dy))$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qu)n_x \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qv)n_y \Delta x \right] \Delta y \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qu) n_x \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qv) \cdot n_y \Delta x \right] \Delta y \right)$$



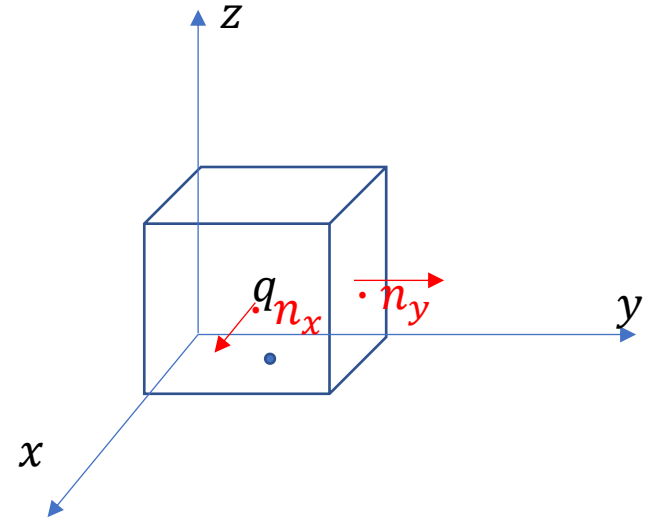


$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

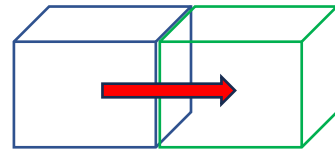
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qu) \mathbf{n}_x \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qv) \cdot \mathbf{n}_y \Delta x \right] \Delta y \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{W-E} \left(\sum_{y-\frac{1}{2}}^{y+\frac{1}{2}} (qu) \cdot \mathbf{n}_x \Delta y \right) dx + \int_{N-S} \left(\sum_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} (qv) \cdot \mathbf{n}_y \Delta x \right) dy \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\left(\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \int_{W-E} \left((\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} + (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} \right) dx + \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \int_{N-S} \left((\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} + (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} \right) dy \right)$$



$$\begin{aligned} \frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} &= -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_E (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_E (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx \right) \right) \\ &\quad -\frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_N (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_N (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy \right) \right) \end{aligned}$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_E (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx \right) \right) - \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_N (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy \right) \right)$$



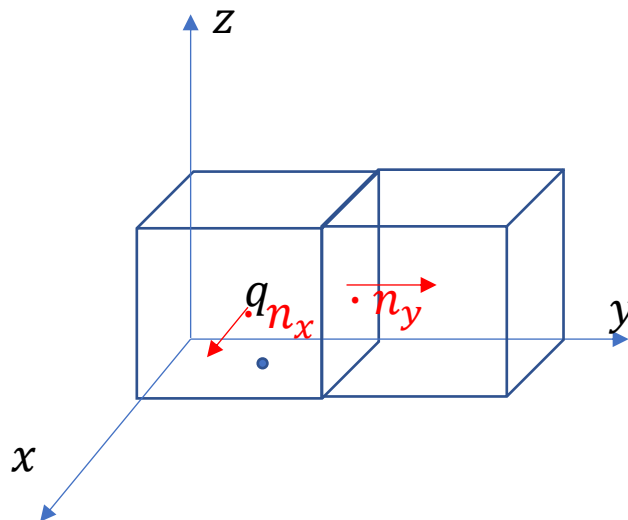
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_E (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx \right) \right) - \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_N (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy \right) \right)$$

$$f(qu) = (\overline{q^y v^x})_{y+\frac{1}{2}} = cte_em_x$$

$$\int_E f(\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx = f(\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}}$$

$$\int_W f(\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx = -f(\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}}$$



$$f(qu) = (\overline{q^x u^y})_{x+\frac{1}{2}} = cte_em_y$$

$$\int_E f(\overline{q^x u^y})_{x+\frac{1}{2}} dx = f(\overline{q^x u^y})_{x+\frac{1}{2}}$$

$$\int_S f(\overline{q^x u^y})_{x-\frac{1}{2}} dx = -f(\overline{q^x u^y})_{x-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left((\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} - (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} \right) \right) - \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left((\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} - (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} \right) \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (\textcolor{teal}{q} \textcolor{red}{u}) \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (\textcolor{teal}{q} \textcolor{red}{v}) \Delta x \right] \Delta y \right)$$

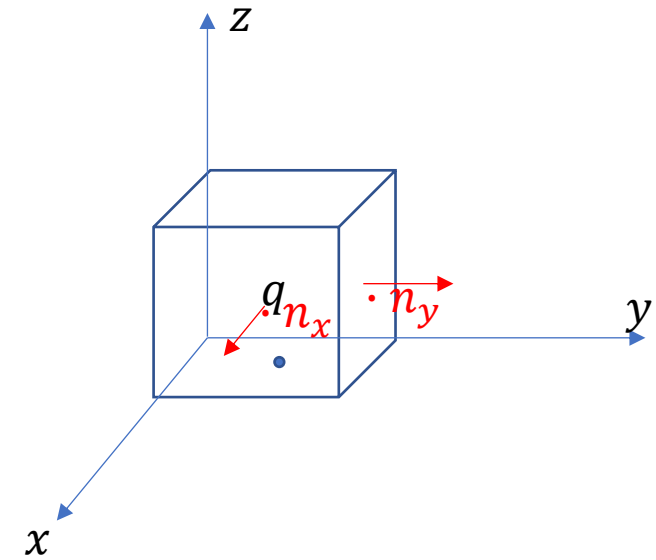
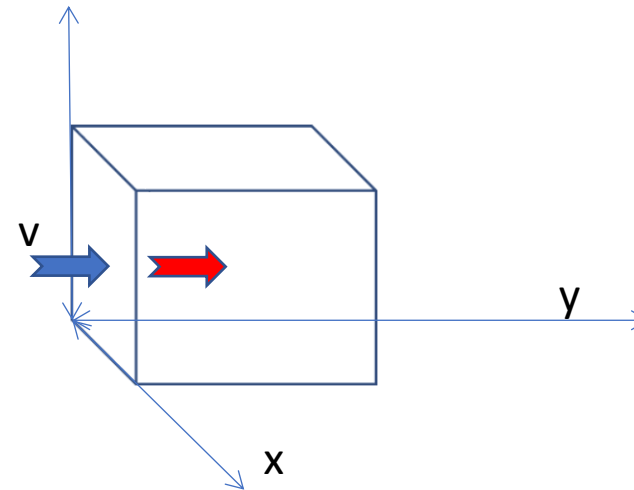
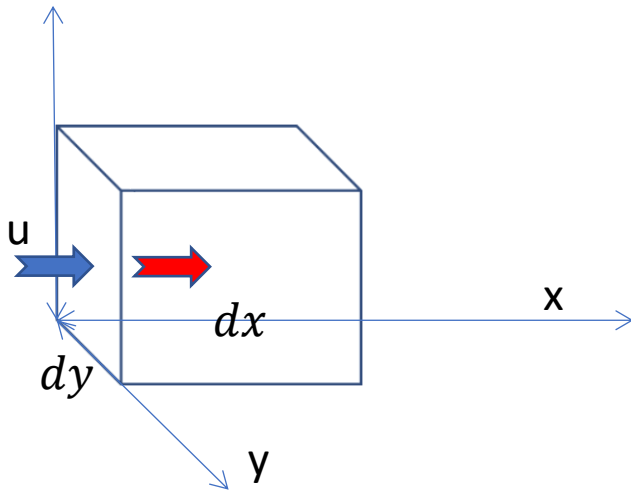
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} (q \overline{\textcolor{red}{u}^y}) \Delta x \Delta y + \sum_{x_0}^{x_1} (\overline{\textcolor{red}{v}^x}) \Delta y \Delta x \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (q \overline{\textcolor{red}{u}^y}) \Delta x \right] \Delta y + \sum_{x_0}^{x_1} \left[\sum_{y_0}^{y_1} (q \overline{\textcolor{red}{v}^y}) \Delta y \right] \Delta x \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (q\mathbf{u}) \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (q\mathbf{v}) \Delta x \right] \Delta y \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (qu \cdot dx) - \int_W (qu \cdot dx) + \int_N (qu \cdot dy) - \int_S (qu \cdot dy) + \int_E (qv \cdot dx) - \int_W (qv \cdot dx) + \int_N (qv \cdot dy) - \int_S (qv \cdot dy) \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (q \textcolor{red}{u} dx dy + q v dx dy)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (q u dx dy) + \int_{S_{i,j}} (q v dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (q u \cdot dx) - \int_W (q u \cdot dx) + \int_N (q u \cdot dy) - \int_S (q u \cdot dy) + \int_E (q v \cdot dx) - \int_W (q v \cdot dx) + \int_N (q v \cdot dy) - \int_S (q v \cdot dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (q u \textcolor{red}{d}y) - \int_W (q u \textcolor{red}{d}y) + \int_N (q v \textcolor{red}{d}x) - \int_S (q v \textcolor{red}{d}x) \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (q u dx) - \int_W (q u dx) \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta y q u_{i+\frac{1}{2},j}^n - \Delta y q u_{i-\frac{1}{2},j}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_N (q v dy) - \int_S (q v dy) \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta x q v_{i,j+\frac{1}{2}}^n - \Delta x q v_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$q_{i+\frac{1}{2},j}^n \approx Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n$$

$$q_{i,j+\frac{1}{2}}^n \approx Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n$$



$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} (\Delta y q u_{i+\frac{1}{2},j}^n - \Delta y q u_{i-\frac{1}{2},j}^n)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} (\Delta x q v_{i,j+\frac{1}{2}}^n - \Delta x q v_{i,j-\frac{1}{2}}^n)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} ((qu)_{i+\frac{1}{2},j}^n - (qu)_{i-\frac{1}{2},j}^n)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} ((qv)_{i,j+\frac{1}{2}}^n - (qv)_{i,j-\frac{1}{2}}^n)$$

$$q_{i+\frac{1}{2},j}^n \approx \frac{Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

Grade c

$$q_{i,j+\frac{1}{2}}^n \approx \frac{Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$q_{i-\frac{1}{2},j}^n \approx \frac{Q_{i-1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$q_{i,j-\frac{1}{2}}^n \approx \frac{Q_{i,j-1}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} ((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n (q)_{i+\frac{1}{2},j}^n - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n (q)_{i-\frac{1}{2},j}^n)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n \left(\frac{Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n \left(\frac{Q_{i-1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n (\overline{Q_{i,j}^n}^x) - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n (\overline{Q_{i-1,j}^n}^x) \right)$$



$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta y q u_{i+\frac{1}{2},j}^n - \Delta y q u_{i-\frac{1}{2},j}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta x q v_{i,j+\frac{1}{2}}^n - \Delta x q v_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((qu)_{i+\frac{1}{2},j}^n - (qu)_{i-\frac{1}{2},j}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((qv)_{i,j+\frac{1}{2}}^n - (qv)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$q_{i+\frac{1}{2},j}^n \approx \frac{Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

Grade c

$$q_{i,j+\frac{1}{2}}^n \approx \frac{Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n (q)_{i,j+\frac{1}{2}}^n - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n (q)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n \left(\frac{Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \left(\frac{Q_{i,j-1}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j}^n}^y \right) - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j-1}^n}^y \right) \right)$$



$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n \left(\overline{Q_{i,j}^n}^x \right) - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n \left(\overline{Q_{i-1,j}^n}^x \right) \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j}^n}^y \right) - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j-1}^n}^y \right) \right)$$

